



COPIAPO SOLAR SPA

# Declaración de Impacto Ambiental “Ampliación Central Desierto de Atacama”

## ANEXO 2.6 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Marzo 2021

**PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRAL DESIERTO DE ATACAMA**

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

**LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE  
DESIERTO DE ATACAMA**

Marzo 2021

|            |                                            |           |
|------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>   | <b><u>FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE</u></b> | <b>4</b>  |
| <b>2.1</b> | <b><u>Introducción</u></b>                 | <b>3</b>  |
| <b>2.2</b> | <b><u>Objetivos</u></b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2.3</b> | <b><u>Área de influencia</u></b>           | <b>4</b>  |
| <b>2.4</b> | <b><u>Metodología</u></b>                  | <b>5</b>  |
| <b>2.5</b> | <b><u>Resultados</u></b>                   | <b>12</b> |
| <b>2.6</b> | <b><u>Conclusiones</u></b>                 | <b>26</b> |
| <b>2.7</b> | <b><u>Bibliografía</u></b>                 | <b>27</b> |

## CUADROS

|                   |                                                                                                                                                                                                |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Cuadro 2-1</b> | <b><u>Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico</u></b>                                                                                                                               | <b>8</b>  |
| <b>Cuadro 2-2</b> | <b><u>Categorías de cobertura</u></b>                                                                                                                                                          | <b>7</b>  |
| <b>Cuadro 2-3</b> | <b><u>Coordenadas UTM de puntos de muestreo</u></b>                                                                                                                                            | <b>15</b> |
| <b>Cuadro 2-4</b> | <b><u>Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia</u></b>                                                                                  | <b>18</b> |
| <b>Cuadro 2-5</b> | <b><u>Densidad de especies listadas en el DS. N°68 del MINAGRI, obtenida en cada parcela de muestreo para determinar la existencia de formaciones xerofíticas en el Área de Influencia</u></b> | <b>21</b> |
| <b>Cuadro 2-6</b> | <b><u>Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia</u></b>                                                                                 | <b>23</b> |
| <b>Cuadro 2-7</b> | <b><u>Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia (número de parcelas: 14)</u></b>       | <b>24</b> |

## ILUSTRACIONES

|                        |                                                                                                                                         |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ilustración 2-1</b> | <b><u>Área de influencia, coordenadas Datum WGS 84, huso 19S</u></b>                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>Ilustración 2-2</b> | <b><u>Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H19S</u></b>                                                     | <b>17</b> |
| <b>Ilustración 2-3</b> | <b><u>Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia. Coordenadas WGS84, UTM H19S</u></b> | <b>19</b> |

## IMÁGENES

|                   |                                                     |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Imagen 2-1</b> | <b><u>Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i></u></b> | <b>21</b> |
| <b>Imagen 2-2</b> | <b><u>Pradera de herbáceas estacionales</u></b>     | <b>21</b> |

## **2 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

### **2.1 Introducción**

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Ampliación Central Desierto de Atacama” en adelante “el Proyecto”.

El Proyecto consiste en la construcción de una planta fotovoltaica ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.

En consecuencia, la flora y vegetación natural podrían constituir elementos relevantes y sensibles, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural por la implementación del Proyecto. Por ello, el presente informe considera los análisis que permiten verificar o descartar eventuales afectaciones sobre el componente señalado.

Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información en terreno efectuado en dos campañas de terreno, la primera desarrollada entre el 21 y 29 de septiembre 2020 a modo de recopilar la información para la Línea de Base y el PAS N°151 realizada por la empresa Bioamérica Consultores y la segunda entre los días 9 y 13 de noviembre de 2020 a modo de corroborar y complementar la información recopilada previamente, esta última campaña fue realizada por la empresa WSP Ambiental S.A.

### **2.2 Objetivos**

#### **2.2.1 Objetivo general**

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Ello, para descartar la eventual afectación significativa adversa que el proyecto pudiera producir sobre el componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

#### **2.2.2 Objetivos específicos**

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de riqueza, origen geográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales desde el punto de vista del componente flora y vegetación terrestre.

### 2.3 Área de influencia

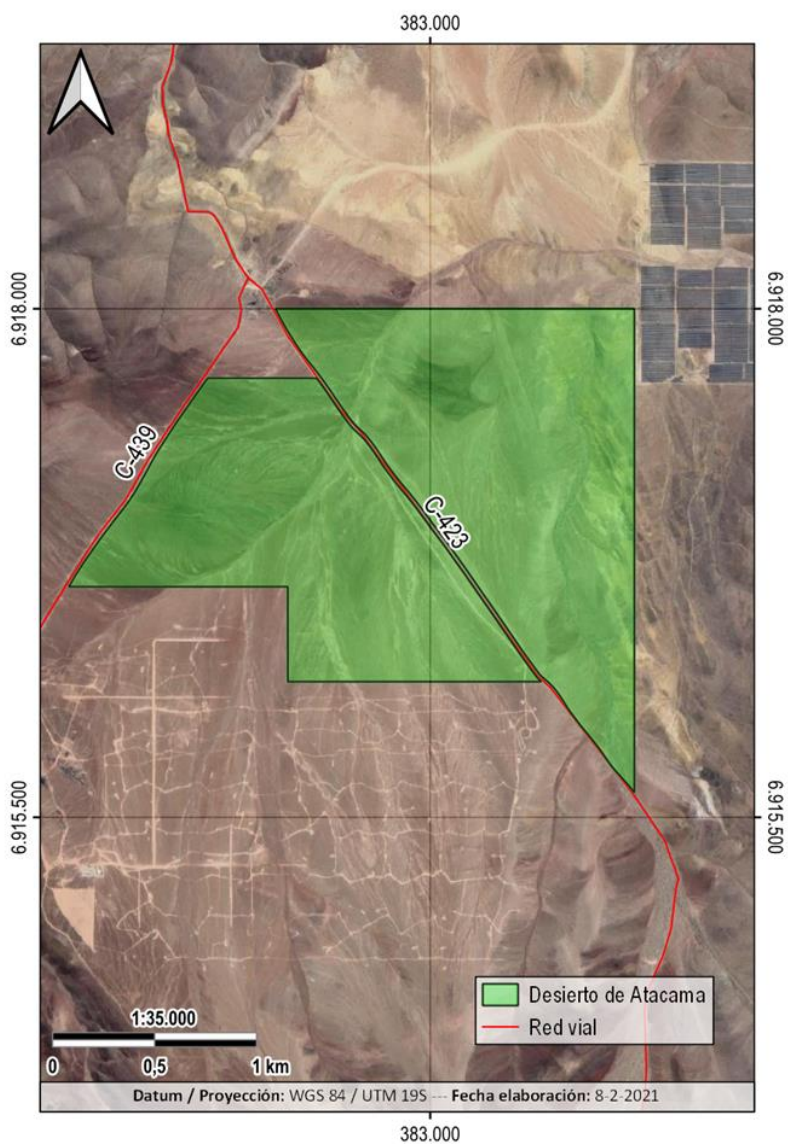
Para la delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), documento que indica que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, en esta área se debe contener todo el ecosistema afectado, permitiendo identificar si existen otros impactos asociados. Además, para la delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte de la fase de construcción y operación del Proyecto en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su representación cartográfica (layout del Proyecto) y su relación con las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del Proyecto sobre las comunidades vegetaciones observables en imágenes satelitales mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama.

En función de lo descrito anteriormente; el AI se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizado por aquellas partes y obras del proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como las áreas de paneles, caminos de acceso e internos, abarcando una superficie de aproximadamente 397 hectáreas, las cuales están representadas, en términos espaciales, en la Ilustración 2-1.

**Ilustración 2-1. Área de influencia, coordenadas Datum WGS 84, huso 19S.**



## **2.4 Metodología**

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos in situ. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias de información y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

### **2.4.1 Revisión bibliográfica**

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información: para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

### **2.4.2 Campaña de terreno**

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron dos campañas de terreno, la primera fue ejecutada entre los días 21 y 29 de septiembre de 2020 por la empresa Bioamérica Consultores y la segunda entre los días 9 y 13 de noviembre de 2020 realizada por la empresa WSP Ambiental S.A. Ambas campañas fueron realizadas en la estación de primavera. Las campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

### **2.4.3 Caracterización de la vegetación terrestre**

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades listadas a continuación.

Para determinar la vegetación del AI de forma cuantitativa; se realizaron unidades muestrales (parcelas) cuadradas de 500 m<sup>2</sup>, en las cuales se contabilizaron los individuos de las especies arbustivas, con la finalidad de determinar la existencia de formaciones xerofíticas.

### 2.4.3.1 Fotointerpretación

El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth<sup>1</sup>”. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

### 2.4.3.2 Puntos de muestreo

En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de áreas de muestreo en terreno distribuido en forma aleatoria en el área de influencia. En este estudio se efectuaron 50 puntos de muestreo (n=50) durante la primera campaña de terreno, a la que se le adicionaron 4 puntos más luego de la segunda campaña de terreno, de modo que ellos permitiesen delimitar la existencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación terrestres. Por lo tanto, se presentan 54 puntos de muestreo (n=54).

### 2.4.3.3 Descripción de la vegetación

En base a la metodología de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal, (2) Especies dominantes y (3) Cobertura.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales: (1) Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados, (2) Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo, (3) Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura, y (4) Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en el Cuadro 2-1.

**Cuadro 2-1 Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico.**

| Tipo Biológico   | Estrato (m) |
|------------------|-------------|
| Tipo Leñoso Alto | 2 – 4       |
|                  | 4 – 8       |
|                  | 8 – 16      |
|                  | 16 – 32     |

<sup>1</sup> Fecha de la imagen utilizada: 08 de febrero de 2021



| Tipo Biológico   | Estrato (m) |
|------------------|-------------|
|                  | Más de 32   |
| Tipo Leñoso Bajo | 0 – 0,25    |
|                  | 0,25 – 0,5  |
|                  | 0,5 – 1     |
|                  | 1 – 2       |
| Tipo Herbáceo    | 0 – 0,25    |
|                  | 0,25 – 0,5  |
|                  | 0,5 – 1     |
|                  | 1 – 2       |
|                  | Más de 2    |
| Tipo Suculento   | 0 - 0,25    |
|                  | 0,25 – 0,5  |
|                  | 0,5 – 1     |
|                  | 1 – 2       |
|                  | Más de 2    |

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en el Cuadro 2-2.

**Cuadro 2-2 Categorías de cobertura.**

| Índice | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1 – 5         | Muy escasa |
| 2      | 5 – 10        | Escasa     |
| 3      | 10 – 25       | Muy clara  |
| 4      | 25 – 50       | Clara      |
| 5      | 50 – 75       | Poco densa |
| 6      | 75 – 90       | Densa      |
| 7      | 90 – 100      | Muy densa  |

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisonomía como aquellas que actúan como acompañantes.

#### 2.4.3.4 Clasificación de la vegetación

Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N° 68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Para efectos prácticos, en el AI definida para el Proyecto, una unidad vegetacional se define como bosque nativo o formación xerofítica de acuerdo con las siguientes definiciones:

- **Bosque Nativo:** *“es aquel formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”*(CONAF, 2020). Cabe destacar que, de forma preliminar, para que una unidad sea considerada como Bosque Nativo; debe cumplir con la definición de Bosque, la cual está dada por: *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*<sup>2</sup>.
- **Formación xerofítica:** *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*<sup>3</sup>. Además de lo anterior, de acuerdo con CONAF (2020); existen los siguientes criterios para definir la presencia de formación xerofítica en una unidad vegetacional<sup>4</sup>:
  1. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
  2. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
  3. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

<sup>2</sup> Ley 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos

<sup>3</sup> Ley 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos

<sup>4</sup> Aplicables en el contexto vegetacional del AI del proyecto

4. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación.
5. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda, que para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación.

#### **2.4.4 Flora terrestre**

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. La flora fue descrita en cada uno de los 54 puntos de muestreo de vegetación ( $n=54$ ). El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT), es decir, el centro de la parcela de flora es el mismo que el de la parcela de vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora que se encuentren dentro de la misma formación vegetal. El tamaño de cada parcela de muestreo de flora fue de 300 m<sup>2</sup> para el caso de formaciones arbustiva y de 100 m<sup>2</sup> para unidades de praderas identificadas en el AI del proyecto.

##### **2.4.4.1 Nomenclatura taxonómica**

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c; 2019), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, y en Rodríguez *et al.* (2018).

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

##### **2.4.4.2 Tipos biológicos**

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c; 2019) y a Rodríguez *et al.* (2018).

#### 2.4.4.3 Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez *et al.* (2018).

#### 2.4.4.4 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 16/2016, N° 06/2017, N° 79/2018, N° 23/2019, N° 16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

**Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

**Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

**En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

**En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

**Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

**Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

**Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

**Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

**No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

#### 2.4.4.5 Frecuencia y frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$  = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

#### 2.4.5 Singularidades ambientales asociadas a cada formación.

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Se revisaron además las singularidades listadas en

la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). En general, las singularidades listadas en dicha guía coinciden con las listadas por CONAF (2020), por lo que se utilizó el documento más reciente como referencia.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de conservación, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, entre otras.

## 2.5 Resultados

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

### 2.5.1 Revisión bibliográfica

Dentro de la Región del Desierto, el área de influencia del Proyecto se emplaza al interior de la Subregión del Desierto Florido, el cual presenta un paisaje vegetal que se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico. A una escala menor, el área de influencia se inserta dentro de la formación vegetal del Desierto Florido de las Serranías, cuya distribución abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. Presenta una alta diversidad florística, aunque a la fecha no existen estudios detallados sobre su composición botánica. Es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición (Gajardo, 1994).

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el territorio en el cual se emplaza el proyecto es parte del piso vegetal "Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*", el cual corresponde a un matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpom brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia*, entre otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbanus*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área solo una comunidad de carácter zonal, pero, con base en referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extra zonales existan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus poligama* y *Prosopis flexulosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas.

### 2.5.2 Campaña de terreno y puntos de muestreo

Las campañas de terreno se llevaron a cabo entre los días 21 y 29 de septiembre de 2020 realizada por Bioamérica Consultores a modo de realizar el levantamiento correspondiente a la Línea de Base y los datos relacionados para la elaboración del PAS N°151 y la segunda campaña de terreno realizada entre los días 9 y 13 de noviembre realizada por la empresa WSP Ambiental S.A. a modo de realizar el inventario forestal para el PAS N°151, caracterizando la vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto en la estación climática de primavera.

Conforme al protocolo metodológico en la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 54 puntos de muestreo. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral para flora vascular (punto de muestreo de flora) de 300 m<sup>2</sup> para matorrales y 100 m<sup>2</sup> para praderas, para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación. En relación con el muestreo de vegetación, las unidades muestrales fueron de 500 m<sup>2</sup>, utilizando el mismo centro de parcela. En las parcelas de 500m<sup>2</sup> se contaron los individuos de las especies

arbustivas, con la finalidad de tener un registro de la densidad de las unidades correspondientes a Formaciones Xerofíticas.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en el Cuadro 2-3 e Ilustración 2-2, respectivamente.

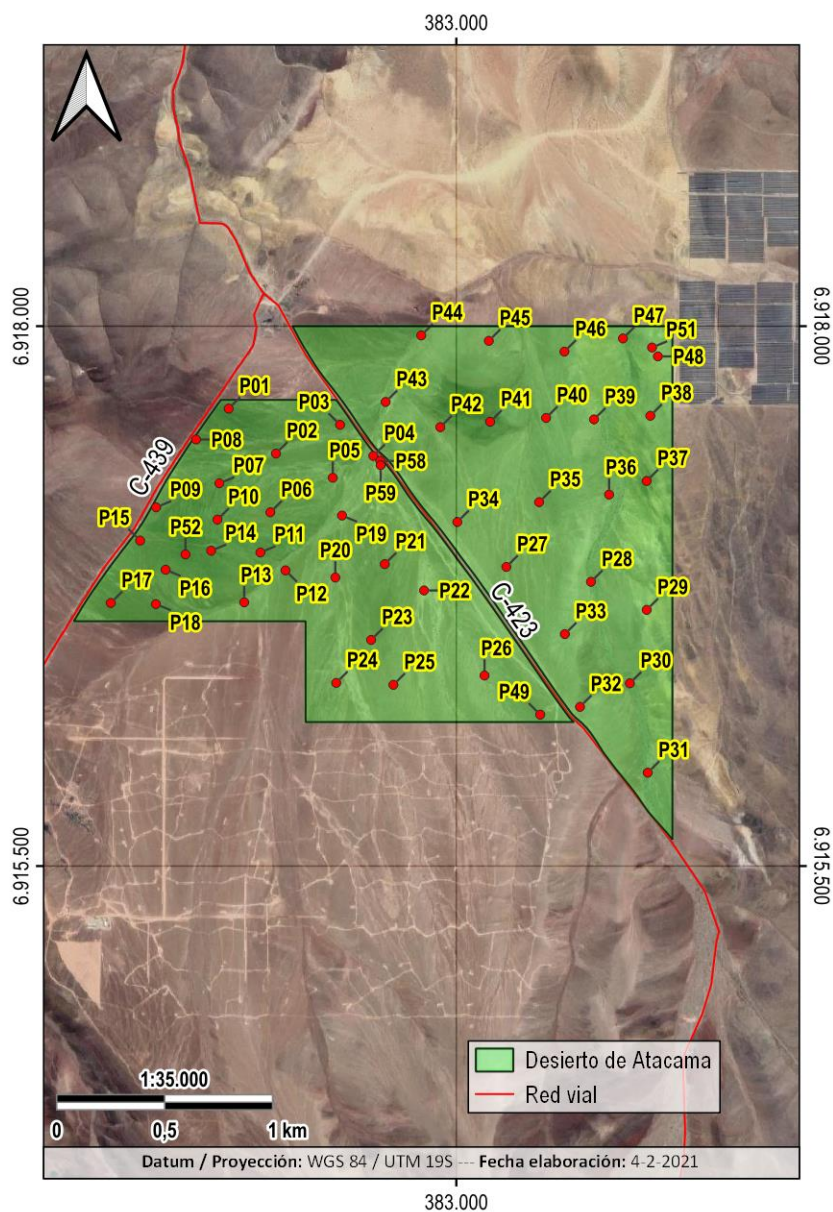
**Cuadro 2-3 Coordenadas UTM de puntos de muestreo.**

| ID  | Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S |           | Campaña de terreno |
|-----|------------------------------------|-----------|--------------------|
|     | Este (m)                           | Norte (m) |                    |
| P01 | 381.626                            | 6.917.657 | Línea Base         |
| P02 | 381.945                            | 6.917.618 | Línea Base         |
| P03 | 382.164                            | 6.917.410 | Línea Base         |
| P04 | 382.461                            | 6.917.543 | Línea Base         |
| P05 | 382.615                            | 6.917.399 | Línea Base         |
| P06 | 382.427                            | 6.917.298 | Línea Base         |
| P07 | 382.138                            | 6.917.138 | Línea Base         |
| P08 | 381.902                            | 6.917.272 | Línea Base         |
| P09 | 381.794                            | 6.917.475 | Línea Base         |
| P10 | 381.609                            | 6.917.161 | Línea Base         |
| P11 | 381.893                            | 6.917.104 | Línea Base         |
| P12 | 382.092                            | 6.916.952 | Línea Base         |
| P13 | 382.208                            | 6.916.869 | Línea Base         |
| P14 | 382.017                            | 6.916.721 | Línea Base         |
| P15 | 381.864                            | 6.916.960 | Línea Base         |
| P16 | 381.535                            | 6.917.007 | Línea Base         |
| P17 | 381.653                            | 6.916.872 | Línea Base         |
| P18 | 381.399                            | 6.916.718 | Línea Base         |
| P19 | 381.608                            | 6.916.713 | Línea Base         |
| P20 | 382.470                            | 6.917.123 | Línea Base         |
| P21 | 382.439                            | 6.916.836 | Línea Base         |
| P22 | 382.668                            | 6.916.898 | Línea Base         |
| P23 | 382.850                            | 6.916.776 | Línea Base         |
| P24 | 382.605                            | 6.916.547 | Línea Base         |
| P25 | 382.443                            | 6.916.348 | Línea Base         |
| P26 | 382.708                            | 6.916.339 | Línea Base         |
| P27 | 383.130                            | 6.916.382 | Línea Base         |
| P28 | 383.231                            | 6.916.885 | Línea Base         |



| ID  | Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S |           | Campaña de terreno  |
|-----|------------------------------------|-----------|---------------------|
|     | Este (m)                           | Norte (m) |                     |
| P29 | 383.623                            | 6.916.816 | Línea Base          |
| P30 | 383.881                            | 6.916.686 | Línea Base          |
| P31 | 383.803                            | 6.916.346 | Línea Base          |
| P32 | 383.886                            | 6.915.932 | Línea Base          |
| P33 | 383.572                            | 6.916.237 | Línea Base          |
| P34 | 383.502                            | 6.916.574 | Línea Base          |
| P35 | 383.004                            | 6.917.093 | Línea Base          |
| P36 | 383.383                            | 6.917.185 | Línea Base          |
| P37 | 383.707                            | 6.917.220 | Línea Base          |
| P38 | 383.881                            | 6.917.283 | Línea Base          |
| P39 | 383.898                            | 6.917.585 | Línea Base          |
| P40 | 383.637                            | 6.917.568 | Línea Base          |
| P41 | 383.415                            | 6.917.575 | Línea Base          |
| P42 | 383.156                            | 6.917.557 | Línea Base          |
| P43 | 382.925                            | 6.917.532 | Línea Base          |
| P44 | 382.672                            | 6.917.649 | Línea Base          |
| P45 | 382.837                            | 6.917.957 | Línea Base          |
| P46 | 383.150                            | 6.917.932 | Línea Base          |
| P47 | 383.500                            | 6.917.882 | Línea Base          |
| P48 | 383.771                            | 6.917.943 | Línea Base          |
| P49 | 383.933                            | 6.917.860 | Línea Base          |
| P50 | 383.388                            | 6.916.201 | Línea Base          |
| P51 | 383.906                            | 6.917.901 | Inventario Forestal |
| P52 | 381.745                            | 6.916.943 | Inventario Forestal |
| P58 | 382.647                            | 6.917.376 | Inventario Forestal |
| P59 | 382.649                            | 6.917.356 | Inventario Forestal |

**Ilustración 2-2 Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H19S.**



### 2.5.3 Caracterización de la vegetación terrestre

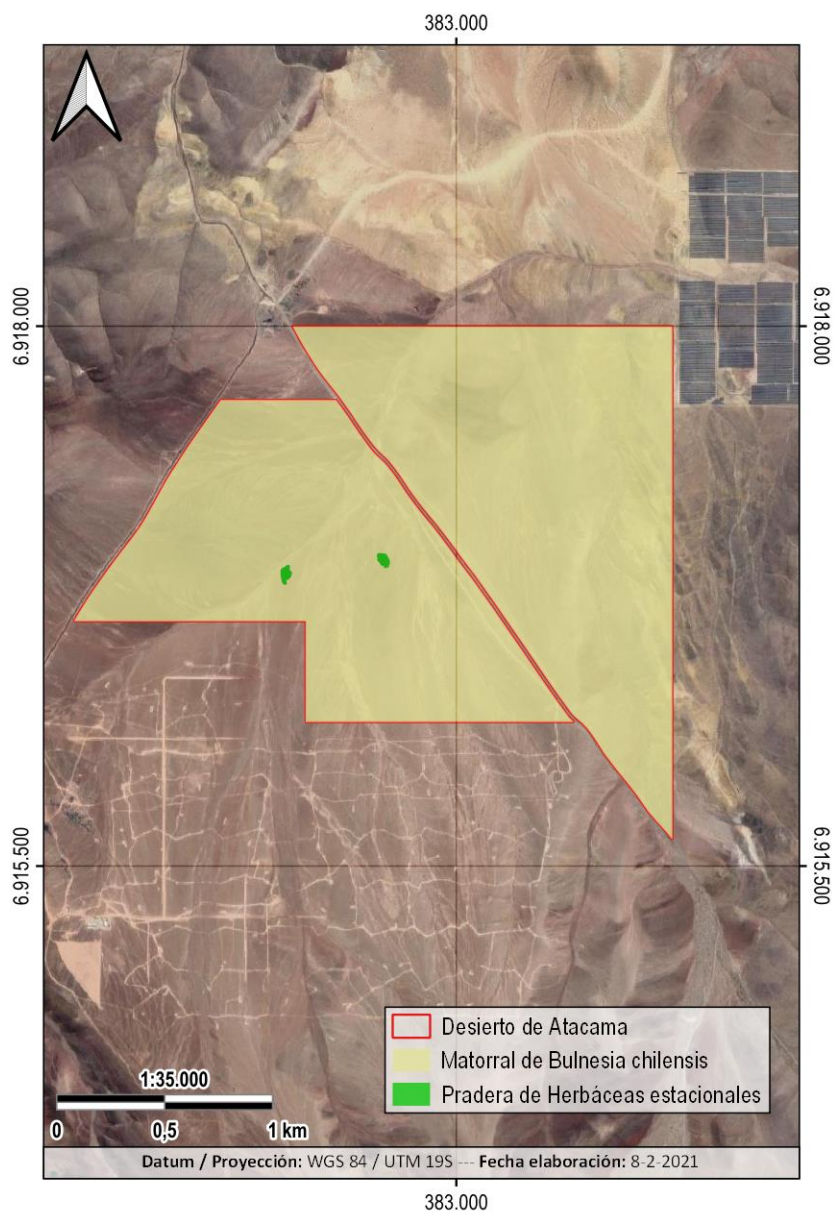
Dentro del área de influencia del Proyecto se identificaron, caracterizaron y delimitaron, dos Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: “Matorral de *Bulnesia chilensis*”, y “Pradera de herbáceas estacionales”. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distinto grado de participación como se muestra en el Cuadro 2-4.

**Cuadro 2-4 Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.**

| Unidad Homogénea de Vegetación        | Superficie (ha) | Participación porcentual (%) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i> | 396,84          | 99,84%                       |
| Pradera de herbáceas estacionales     | 0,63            | 0,16%                        |
| <b>Total</b>                          | <b>397,47</b>   | <b>100,00%</b>               |

Al respecto y como se observa en el Cuadro 2-4, la unidad “Matorral de *Bulnesia chilensis*” corresponde a la unidad predominante, abarcando casi la totalidad de superficie en el área de estudio. La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Ilustración 2-3. La cartografía digital se presenta en el Apéndice 1.

**Ilustración 2-3 Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia. Coordenadas WGS84, UTM H19S.**



A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de estratificación florística y estructura.

### **Matorral de *Bulnesia chilensis***

Corresponde a una unidad homogénea de vegetación con mayor presencia dentro del área de influencia del Proyecto (Imagen 2-1). La formación vegetal se encuentra dominada en mayor o menor medida por la especie arbustiva *Bulnesia chilensis*. Dependiendo de la orientación en que se encontrara el terreno, la cobertura vegetal variaba de entre clara (25-50%), pasando por muy clara (10-25%) y llegando a escasa (5-10%). Las alturas del estrato se registraron entre los 0,5 y 1 metro y entre 1 y 2 metros. Respecto de las especies acompañantes es posible mencionar que según la orientación de los estratos (Ladera, sectores planos o quebradas) variaba también la presencia de especies acompañantes. Al respecto es posible definir como especies arbustivas secundarias a *Adesmia argyrophylla*, *Ephedra breanna*, *Encelia cansecens* y *Tetragonia* sp. La especie *Adesmia argyrophylla*, por lo general, se encontraba asociada con la especie *Bulnesia chilensis* específicamente en las quebradas y bajadas aluvionales estacionales. Para el estrato herbáceo, es posible inferir que corresponde a un estrato regido exclusivamente por los regímenes lluviosos anuales, lo que indica un bajo número de especies debido a la larga y extrema sequía que rige en el sector donde se ubica el área de influencia. Se registraron restos de ejemplares de *Cristaria* sp o *Fagonia chilensis*.

En base a lo expuesto en la Ley N°20.283 y su reglamento, debido a la presencia de la especie *Bulnesia chilensis*, la cual se encuentra descrita en el DS N° 68/2009, es posible definir que para su intervención se deberá presentar el PAS N°151 correspondiente al Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas establecido en el D.S.N°40/2012 RSEIA.

**Imagen 2-1 Matorral de *Bulnesia chilensis***

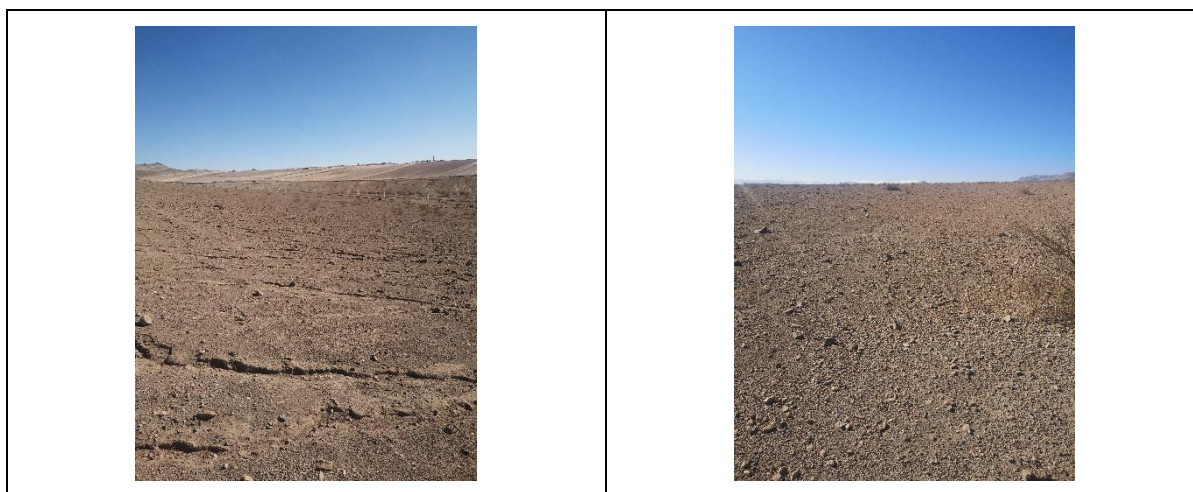




### **Pradera de herbáceas estacionales**

Corresponde a la formación con menor presencia dentro del área de influencia, y cuya presencia se encuentra completamente influenciada por la estación climática de invierno y los eventos de lluvias en dicha estación. Dentro del estrato se registraron estructuras secas de *Cristaria* sp., además de ejemplares de *Fagonia chilensis*, con una cobertura muy escasa (1-5%) y alturas que no superaban los 0,25 metros (Imagen 2-2).

**Imagen 2-2 Pradera de herbáceas estacionales**



#### **2.5.3.1 Clasificación de la vegetación**

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación de vegetación Matorral de *Bulnesia chilensis* corresponde a una formación xerofítica (pues su extensión natural supera una hectárea) por lo tanto, y tal como se mencionó anteriormente, para su intervención se requiere tramitar el PAS N°151, según lo estipula la Ley 20.283 y su Reglamento. En el Cuadro 2-5 se entregan los resultados del muestreo en terreno, que permitió determinar la presencia de estas formaciones.

**Cuadro 2-5 Densidad de especies listadas en el DS. N°68 del MINAGRI, obtenida en cada parcela de muestreo para determinar la existencia de formaciones xerofíticas en el Área de Influencia.**

| Parcela | Especie                   | Individuos en la parcela | Densidad (individuos/ha) |
|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P01     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 28                       | 311                      |
| P02     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 43                       | 478                      |
| P03     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 55                       | 611                      |
| P04     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 33                       | 367                      |
| P05     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 10                       | 111                      |
| P06     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 63                       | 700                      |
| P07     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 37                       | 411                      |

| Parcela | Especie                   | Individuos en la parcela | Densidad (individuos/ha) |
|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P08     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 47                       | 522                      |
| P09     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 15                       | 167                      |
| P10     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 54                       | 600                      |
| P11     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 12                       | 133                      |
| P12     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 28                       | 311                      |
| P13     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 13                       | 144                      |
| P14     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 43                       | 478                      |
| P15     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 32                       | 356                      |
| P16     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 12                       | 133                      |
| P17     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 8                        | 89                       |
| P18     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 11                       | 122                      |
| P20     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 15                       | 167                      |
| P21     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 28                       | 311                      |
| P23     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 68                       | 756                      |
| P24     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 3                        | 33                       |
| P25     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 6                        | 67                       |
| P26     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 5                        | 56                       |
| P27     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 53                       | 589                      |
| P28     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 30                       | 333                      |
| P29     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 70                       | 778                      |
| P30     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 25                       | 278                      |
| P31     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 41                       | 456                      |
| P32     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 41                       | 456                      |
| P33     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 40                       | 444                      |
| P34     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 36                       | 400                      |
| P35     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 2                        | 22                       |
| P36     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 23                       | 256                      |
| P37     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 56                       | 622                      |
| P38     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 18                       | 200                      |
| P39     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 37                       | 411                      |
| P40     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 39                       | 433                      |
| P41     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 10                       | 111                      |
| P42     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 31                       | 344                      |
| P43     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 40                       | 444                      |
| P44     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 55                       | 611                      |
| P45     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 75                       | 833                      |
| P46     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 10                       | 111                      |
| P47     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 6                        | 67                       |
| P48     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 34                       | 378                      |
| P49     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 34                       | 378                      |

| Parcela | Especie                   | Individuos en la parcela | Densidad (individuos/ha) |
|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P50     | <i>Bulnesia chilensis</i> | 7                        | 78                       |

A saber, como registro y a modo de facilitar las fiscalizaciones, los centroides de las parcelas de inventario fueron georreferenciados y presentados en el Cuadro 2-3.

#### 2.5.4 Flora Terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 54 parcelas de muestreo (inventarios florísticos de 300 m<sup>2</sup> para matorrales y 100 m<sup>2</sup> para praderas). Adicionalmente a ello se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el área de influencia, mediante lo cual se encontraron 12 especies de plantas vasculares, las cuales se identifican y detallan en el Cuadro 2-6.

**Cuadro 2-6 Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.**

| N° | Nombre Científico           | Nombre Común         | Familia        | Origen   | Hábito de crecimiento | Estado de conservación | Fuente Estado de conservación | D.S. N°68/2009 |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1  | <i>Adesmia argyrophylla</i> | Varilla              | Fabaceae       | Endémica | Arbustivo             | VU                     | DS 41/2011                    | NO             |
| 2  | <i>Argylia tomentosa</i>    | Terciopelo           | Bignoniaceae   | Endémica | Herbáceo              | NI                     |                               | NO             |
| 3  | <i>Bulnesia chilensis</i>   | Retama de cerro      | Zygophyllaceae | Endémica | Arbustivo             | NI                     |                               | SI             |
| 4  | <i>Caesalpinia angulata</i> | Sanalotodo           | Fabaceae       | Endémica | Arbustivo             | NI                     |                               | NO             |
| 5  | <i>Cristaria sp</i>         | -                    | Malvaceae      | Endémica | Herbáceo              | NI                     |                               | NO             |
| 6  | <i>Encelia canescens</i>    | Coronilla del Fraile | Asteraceae     | Nativa   | Arbustivo             | NI                     |                               | NO             |
| 7  | <i>Ephedra breanna</i>      | Pingo Pingo          | Ephedraceae    | Endémica | Arbustivo             | NI                     |                               | NO             |
| 8  | <i>Fagonia chilensis</i>    | Flor del minero      | Zygophyllaceae | Endémica | Herbáceo              | NI                     |                               | NO             |
| 9  | <i>Krameria cistoidea</i>   | Pacul                | Krameriaceae   | Endémica | Arbustivo             | LC                     | DS 42/2011                    | NO             |
| 10 | <i>Lycium stenphyllum</i>   |                      | Solanaceae     | Nativa   | Arbustivo             | NI                     |                               | NO             |
| 11 | <i>Nolana leptophylla</i>   | Suspiro              | Solanaceae     | Endémica | Arbustivo             | NI                     |                               | NO             |
| 12 | <i>Tetragonia sp</i>        | -                    | Aizoaceae      | Endémica | Arbustivo             | NI                     |                               | NO             |

NI = No Informado; LC: Preocupación menor; VU: Vulnerable



### 2.5.4.1 Origen geográfico

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 12 especies de flora vascular identificadas, la totalidad son nativas de Chile (autóctonas) y de las cuales 10 son de endémicas (83,33% de endemismo). En cuanto a la presencia de especies exóticas no se registraron en el área de influencia.

### 2.5.4.2 Estados de conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se registra la presencia de dos especies evaluadas en los mencionados procesos e instrumentos de clasificación. Estas especies son: *Krameria cistoidea* (Pacul), clasificada como Preocupación menor (LC); y *Adesmia argyrophylla* (Varilla), clasificada como Vulnerable (VU).

### 2.5.4.3 Frecuencia y frecuencia relativa

Los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), se presentan en el Cuadro 2-7.

**Cuadro 2-7 Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia (número de parcelas: 14).**

| N° | Nombre Científico           | Origen   | Hábito de crecimiento | Estado de conservación | Inventarios con presencia | FR%   | Fri (%) |
|----|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------|---------|
| 1  | <i>Adesmia argyrophylla</i> | Endémica | Arbustivo             | VU                     | 15                        | 27    | 12,63   |
| 2  | <i>Bulnesia chilensis</i>   | Endémica | Arbustivo             | NI                     | 47                        | 63,64 | 29,46   |
| 3  | <i>Cristaria</i> sp.        | Endémica | Herbáceo              | NI                     | 11                        | 20,00 | 9,26    |
| 4  | <i>Encelia canescens</i>    | Nativa   | Arbustivo             | NI                     | 9                         | 16,36 | 7,58    |
| 5  | <i>Ephedra breanna</i>      | Endémica | Arbustivo             | NI                     | 13                        | 23,64 | 10,94   |
| 6  | <i>Fagonia chilensis</i>    | Endémica | Herbáceo              | NI                     | 15                        | 27,27 | 12,63   |
| 7  | <i>Krameria cistoidea</i>   | Endémica | Arbustivo             | LC                     | 1                         | 1,82  | 0,84    |
| 8  | <i>Nolana leptophylla</i>   | Endémica | Arbustivo             | NI                     | 2                         | 3,64  | 1,68    |
| 9  | <i>Tetragonia</i> sp.       | Endémica | Arbustivo             | NI                     | 9                         | 16,36 | 7,58    |
| 10 | <i>Argyria tomentosa</i>    | Endémica | Herbáceo              | NI                     | 2                         | 3,64  | 1,68    |
| 11 | <i>Caesalpinia angulata</i> | Endémica | Arbustivo             | NI                     | 1                         | 1,82  | 0,84    |
| 12 | <i>Lycium stenophyllum</i>  | Nativa   | Arbustivo             | NI                     | 6                         | 10,91 | 5,05    |

Como es posible observar, existe una marcada dominancia de la especie *Bulnesia chilensis*, presente en un 63,64% de los inventarios florísticos realizados y seguida de la especie *Fagonia chilensis* con presencia en un 27,27% de los inventarios lo que, de acuerdo con lo apreciado en terreno, es de suma lógica, ya que la especie *Fagonia chilensis* siempre se encontraba acompañando a *Bulnesia chilensis*.

Otra de las especies con alta presencia en el área de influencia, corresponde a *Adesmia argyrophylla* con un 27% de registros dentro del área de influencia.

### 2.5.5 Singularidades ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020)<sup>5</sup>, se procede a detallar la aplicación de estos para el AI definida para el Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: no aplica.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales: no aplica
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias: no aplica
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes: no aplica
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles: no aplica
6. Presencia de bosque nativo de preservación: no aplica
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: no aplica
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: no aplica
9. Presencia de especies endémicas: aplica, dado que 10 especies de plantas vasculares identificadas en el AI corresponden a especies endémicas del país. La especie endémica con mayor presencia en el área prospectada es la *Bulnesia chilensis*, presente en 47 de los inventarios florísticos. La segunda especie endémica más presente en el sector es *Ephedra breanna*, que se encuentra en un 56% de los inventarios realizados, siendo la especie acompañante más representativa dentro de la formación de vegetación Matorral de *Bulnesia chilensis*.
10. Presencia de especies en categoría CITES: no aplica
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: no aplica
12. Presencia de especies de distribución restringida: no aplica
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: no aplica
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: no aplica
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: no aplica
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: no aplica
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): no aplica
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: no aplica
19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: no aplica
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: se identificaron dos (2) especies clasificadas en categoría de conservación dentro del AI del proyecto; correspondientes a; *Adesmia argyrophylla* (VU DS41/2011 MMA) y *Krameria cistoidea* (LC DS41/2011 MMA).
21. Otras singularidades: no aplica.

<sup>5</sup> Se revisaron además las singularidades listadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). En general, las singularidades listadas en dicha guía coinciden con las listadas por CONAF (2020), por lo que se utilizó el documento más reciente como referencia.

## 2.6 Conclusiones

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia, se identificaron dos unidades homogéneas de vegetación (UHV), aunque la más representativa del área de influencia es el Matorral de *Bulnesia chilensis*, el cual constituye legalmente una formación xerofítica, por lo que su intervención requiere presentar el PAS N°151. La otra UHV corresponde a Pradera de Herbáceas estacionales la cual, para su desarrollo, depende exclusivamente de la presencia de lluvias anuales en la zona.

Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 12 especies de flora vascular terrestre, esto es una diversidad baja, probablemente debido a la prolongada sequía en la zona. De estas especies, 83,33% son de carácter endémico (10 taxas), porcentaje que puede considerarse alto, dada la condición de uso histórico que tiene la zona prospectada, pero esperable en el contexto biogeográfico en que se enmarca. Además de lo anterior, son especies que posee un rango de distribución amplio dentro de la región de emplazamiento del proyecto, salvo el caso de la especie *A. argyrophylla* que se encuentra clasificada en la categoría de conservación Vulnerable (DS 41/2011 MMA).

Finalmente, se identificó *Adesmia argyrophylla* clasificada como Vulnerable (VU), sin embargo, un bajo número de esta especie será intervenido por las obras del Proyecto, ya que se encontraba directamente asociada a las quebradas presentes en el área, las cuales serán intervenidas de forma parcial por obras de badenes proyectadas.

En consecuencia, es posible inferir en base a los antecedentes expuestos en este documento, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

## 2.7 Bibliografía

- Benoit, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- Cabrera, A. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 158 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- Luebert F. y P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.
- Marticorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

Morrone, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430. SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.

SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae -

Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Zuloaga, F., Belgrano, M. y Zanotti, C. 2019. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Apéndice 1. 937 p.